

ECOTECH HYBRID (Ref. DUA25-126)

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MULTIDISCIPLINAR

Instrumento de Evaluación de Ingeniería Didáctica Aplicada

Esta rúbrica completa ha sido diseñada para evaluar el desempeño técnico, profesional e interdisciplinar del alumnado en los diferentes ciclos formativos de Grado Básico (Agrojardinería y Composiciones Florales), Grado Medio (Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación) y Grado Superior (Proyectos de Edificación y Obra Civil) que confluyen en el proyecto EcoTech Hybrid (Ref. EH-01). Es un instrumento estructurado bajo criterios de evaluación continua de tres fases (Planificación, Desarrollo y Resultados) y adaptado a los requisitos de control de calidad de la convocatoria CaixaBank Dualiza.

1. Estructura y Propuesta de Ponderación Curricular

La evaluación del proyecto interdisciplinar se realiza integrando de forma ponderada el desarrollo de las competencias profesionales curriculares del alumnado. El equipo docente asume el rol de Dirección Facultativa de Obra, co-calificando las aportaciones de cada ciclo según el peso relativo de sus módulos profesionales. A continuación, se presenta una propuesta de ponderación base, totalmente adaptable y modulable en función de los resultados de aprendizaje de cada ciclo:

Familia / Ciclo	Peso Sugerido	Módulos Implicados (Ejemplo)	Foco Evaluativo Central
Edificación y Obra Civil (Grado Superior PE / POC)	35%	- Estructuras de Edificación - Modelado BIM (Fusion 360) - Topografía y Replanteo	Cálculos del CTE (L/240), diseño paramétrico 3D de uniones y logística vial de gálibos.
Edificación y Obra Civil (Grado Medio OADR)	25%	- Obras de Interior - Revestimientos Ligeros - Mamparas	Fabricación del chasis base de acero S275, nivelación sobre raíles y juntas EPDM con Montack.
Agraria (Grado Superior / Medio)	20%	- Infraestructuras Agrarias - Producción Agraria	Diseño hídrico closed-loop NFT, caudales, depósito de 100 L y dosificación de nutrientes A/B.
Agraria (Grado Básico Agrojardinería)	20%	- Producción Vegetal y Cultivo - Operaciones Básicas de Riego	Siembra uniforme, blackout de 4 días, calibración de sensores Arduino (pH/LDR) y cosecha sana.

Nota: Esta propuesta es flexible. Cada centro de FP o departamento puede reorganizar las ponderaciones internas de los criterios según sus programaciones didácticas.

2. Rúbrica de Evaluación de Desempeño Multitarea (Cuatro Niveles)

A continuación, se detalla la matriz estructurada para evaluar el ciclo completo de desarrollo del proyecto. Cada criterio cuenta con descriptores observables y alineados con situaciones de aprendizaje reales vividas en el taller de innovación aplicada EcoTech Hybrid.

Nº	Criterio de Evaluación y Peso	Nivel 1 Insuficiente (1 - 4)	Nivel 2 En Proceso (5 - 6)	Nivel 3 Adecuado (7 - 8)	Nivel 4 Excelente (9 - 10)
1	Comprensión del Reto y Contexto (Peso Sugerido: 5%)	El alumno desconoce las restricciones de diseño. Trata el prototipo como un invernadero convencional de film plástico ligero (<1 kg/m²), ignorando el peso muerto del vidrio fotovoltaico activo (BIPV).	Identifica que el vidrio fotovoltaico de Onyx Solar añade peso (40 kg/m²), pero no comprende cómo este factor altera el diseño estructural ni cómo las limitaciones de gálibo vial (<4,00 m) condicionan el transporte modular.	Comprende los desafíos del peso en cubierta y de la movilidad. Explica la necesidad de modularizar el invernadero como un 'Kit Industrial' transportable y describe la pertinencia del proyecto frente al cambio climático en Extremadura.	Demuestra una comprensión profunda de la ingeniería del invernadero. Justifica la elección de una estructura híbrida para bajar el centro de gravedad (evitando el vuelco por viento) y propone soluciones que integran el vidrio activo.
2	Planificación y Gestión de Recursos (Peso Sugerido: 5%)	No realiza planificación de tareas. Desconoce las fases del proyecto (Diseño, Construcción, Integración y Evaluación) y trabaja sin respetar plazos ni coordinar recursos básicos.	Sigue las actividades definidas por el docente, pero no utiliza herramientas de gestión como el cronograma de Gantt. Tiene dificultades para prever la dependencia entre el diseño estructural y las mermas de suministro.	Planifica las actividades utilizando el calendario oficial del curso. Respeta la estructura de fases y se anticipa a los requerimientos de material logístico, coordinando el listado de compras con el presupuesto inicial.	Lidera la planificación de su equipo, aplicando metodologías ágiles de trabajo concurrente. Organiza y monitoriza de forma excelente las interfaces de trabajo, optimizando el uso de recursos y minimizando mermas de taller (<5%).
3	Competencia Profesional Técnica (Peso Sugerido: 10%)	Comete errores graves en la manipulación de herramientas y componentes. Es incapaz de soldar perfiles, peinar cables de baja tensión o sembrar el sustrato inerte (germinación fallida).	Realiza las tareas técnicas básicas (soldadura S275, cableado de sensores DHT22/LDR, dosificación de nutrientes) con supervisión constante, pero muestra inseguridad y comete imprecisiones dimensionales de montaje.	Muestra destreza profesional. Realiza soldaduras resistentes, monta perfiles de aluminio con MONTACK Express para absorber vibraciones, calibra de forma estanca sensores Arduino y opera las canales NFT hídricas de forma autónoma.	Demuestra excelencia profesional de nivel industrial. Realiza montajes con tolerancias <1,5 mm, ejecuta conexiones Off-Grid de alta seguridad (fusibles gPV de 10 A, RBT <1,5% caída) y calibra sensores químicos con precisión científica.
4	Trabajo en Equipo y Cooperación (Peso Sugerido: 5%)	Muestra una actitud pasiva o genera conflictos. Trabaja de forma aislada, no respeta las normas de convivencia del taller y elude asumir responsabilidades de su rol de equipo.	Colabora de forma puntual cuando se le solicita, pero se limita a ejecutar tareas aisladas sin integrarse en la dinámica del grupo. No asume responsabilidades de coordinación interciclos.	Trabaja de forma coordinada con sus compañeros de equipo. Respeta la jerarquía organizativa de la constructora (GS-GM-GB), asume su rol con responsabilidad, comparte información técnica de forma	Actúa como un líder facilitador. Fomenta un ambiente de alta productividad y respeto mutuo, resuelve conflictos técnicos y colabora activamente en dinámicas multinivel de tutoría entre iguales (como el 'Pair

				asertiva y fluida.	Programming' Arduino).
5	Interdisciplinaria de Integración (Peso Sugerido: 5%)	Se enfoca exclusivamente en las tareas de su módulo. Desconoce por completo qué hacen las otras familias profesionales y no ve la relación entre su trabajo y el del resto del invernadero.	Conoce que el proyecto une a Agraria y Edificación, pero trabaja de forma aislada y no coordina activamente los puntos de contacto físico (interfaces), provocando interferencias espaciales o de cableado en el falso suelo.	Coordina e integra de forma exitosa su aportación técnica con la de las otras familias. Diseña o construye teniendo en cuenta los requisitos del resto de sistemas (ej. Edificación prepara pasatubos para los sensores y tuberías de Agraria).	Logra una integración sistémica y holística brillante. Valida de forma excelente en Fusion 360 (análisis de colisiones) el acoplamiento milimétrico de perfiles, la centralita electrónica, la piel BIPV de Onyx y la fontanería NFT.
6	Resolución de Problemas y Resiliencia (Peso Sugerido: 10%)	Se bloquea ante imprevistos técnicos o administrativos. Abandona la tarea si se produce un fallo de calibración o se paraliza el suministro de material, sin buscar alternativas.	Identifica los fallos de funcionamiento (ej. aparición de moho en las semillas, holguras de perfiles o retrasos burocráticos), pero depende por completo de las instrucciones explícitas del docente para aplicar medidas correctoras.	Resuelve imprevistos con autonomía y adaptabilidad. Diseña medidas correctoras para atajar patologías de hongos (peróxido) o aplica el plan B ante parones administrativos de obra (potenciando simulaciones de cargas en CYPE 3D y planos avanzados).	Demuestra una extraordinaria resiliencia e ingeniería de fallos. Utiliza herramientas industriales de diagnóstico causa-efecto (Ishikawa) para resolver contingencias complejas de diseño, modelado, hídricas o de retraso contractual de obra.
7	Uso de Tecnología y Herramientas (Peso Sugerido: 10%)	Es incapaz de utilizar el software profesional asignado. No maneja AutoCAD, Fusion 360, CYPE 3D ni el compilador Arduino IDE, requiriendo ayuda para las funciones más básicas.	Utiliza el software y la sensórica a un nivel básico o de mero espectador. Carga códigos Arduino o modela perfiles metálicos genéricos, pero comete errores al configurar hipótesis en CYPE o restricciones en Fusion.	Maneja de forma fluida y correcta las herramientas profesionales de su ciclo. Modela de forma paramétrica en Fusion 360 (.f3d), ejecuta simulaciones en CYPE 3D e instrumenta el lazo cerrado de control mediante Arduino IDE.	Explota el máximo potencial de la tecnología aplicada. Domina el modelado paramétrico avanzado libre de colisiones, simula deformadas elásticas exactas según el CTE, y programa algoritmos depurados e inteligentes en Arduino.
8	Innovación y Valor Añadido (Peso Sugerido: 5%)	Se limita a reproducir de forma literal diseños de invernaderos convencionales existentes en libros de texto, sin aportar ningún factor de mejora o adaptación tecnológica.	Propone el uso de tecnologías innovadoras (BIPV, Arduino), pero lo hace de forma desestructurada, acumulando dispositivos como meros parches de control en vez de integrarlos de forma funcional en la envolvente del prototipo.	Aporta rasgos innovadores reales al invernadero móvil EH-01. Diseña la integración de la piel fotovoltaica de Onyx Solar para el control térmico pasivo y asimila la automatización agrícola en lazo cerrado para la recirculación NFT.	Diseña soluciones disruptivas de alto valor multiplicador. Integra de forma brillante generación renovable in-situ, construcción modular desmontable y agricultura 4.0, facilitando su replicabilidad y comercialización como 'Kit FP'.
9	Sostenibilidad y Economía Circular (Peso Sugerido: 5%)	Ignora el impacto ambiental del diseño. Elige materiales de alta huella de carbono, genera un desperdicio excesivo en taller y no entiende la relación del	Reconoce de forma teórica los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4, 7, 9, 12, 13, 17), pero no sabe cuantificar los ahorros del circuito cerrado NFT	Aplica principios de sostenibilidad real en el taller. Justifica la elección de materiales de baja huella (aluminio, madera FSC), minimiza residuos y cuantifica el	Lidera el balance de sostenibilidad integral de la unidad. Diseña y calcula una infraestructura con nulo desperdicio, que de forma estimada reduce

		invernadero con los ODS.	hídrico ni la descarbonización de la piel fotovoltaica.	ahorro hídrico (70-90% de agua) de su sistema NFT frente al riego convencional.	el 40% del consumo de energía convencional y contribuye de forma cuantificada a los ODS.
10	Calidad de la Documentación (Peso Sugerido: 5%)	La documentación técnica presentada es escasa, desordenada o copiada. Carece de planos a escala, listados de materiales, memorias de cálculo de cargas o comentarios en el código Arduino.	Presenta planos y código de programación Arduino, pero sin peinado de líneas, nomenclatura unificada, ni comentarios aclaratorios de las variables analógicas o del cálculo de flechas elásticas desfavorables.	Elabora documentación técnica profesional. El dossier incluye planos detallados de AutoCAD a escala (1:5 y 1:2), código fuente Arduino (.ino) perfectamente comentado línea por línea, listados de materiales (BOM) y memorias CTE.	Genera documentación técnica y didáctica de nivel de ingeniería industrial. El dossier contiene el manual del propietario (UNE-EN 13031-1), bitácoras diarias de control de trazabilidad de cultivos y memorias de cálculo estructural validadas.
11	Calidad Física del Producto Final (Peso Sugerido: 10%)	El prototipo a escala o el chasis físico presenta fallos estructurales graves. No es estanco, las correas superiores flectan en exceso y el sistema hídrico NFT sufre fugas constantes de agua de riego.	La estructura base es estable, pero presenta holguras dimensionales de montaje (>3 mm). El acoplamiento perimetral del vidrio fotovoltaico carece de juntas de amortiguación elástica de EPDM para el transporte.	El producto físico o el modelo digital final integrado cumple con los planos. Estructura híbrida acero S275 y aluminio 6060 estable, uniones flexibles con MONTACK Express para vibraciones viales y tuberías de fontanería NFT estancas.	El invernadero móvil (Ref. EH-01) destaca por su precisión constructiva milimétrica (holguras <1,5 mm). Base rígida robusta con ruedas pivotantes industriales, pasatubos estancos estables y juntas de sellado neutro de Vidrihogar perfectas.
12	Ensayos, Pruebas y Mediciones (Peso Sugerido: 10%)	No realiza comprobaciones de los sistemas. Intenta poner en marcha las bombas de recirculación o cargar el string fotovoltaico sin verificar tensiones de continua ni calibrar las sondas químicas.	Realiza ensayos de funcionamiento de lazo cerrado sencillos (clic del relé, lecturas de temperatura DHT22), pero no registra de forma sistemática datos de pH y CE ni calcula el balance real de pérdidas de eficiencia solar.	Lleva a cabo pruebas integrales de puesta en marcha. Registra bitácoras hídricas diarias de pH (5,8 a 6,4) y CE (0,4-0,8 mS/cm) de la bandeja de microgreens y mide caídas de tensión eléctrica en la línea de continua de 24V.	Realiza una validación científica de alta precisión en Extremadura. Cuantifica de forma analítica el Performance Ratio (74,7%) de la instalación Off-Grid, desglosa pérdidas por efecto Joule, y registra en CSV histórico el confort vegetal.
13	Mejora Continua e Ingeniería Correctiva (Peso Sugerido: 5%)	Muestra desinterés ante los fallos constructivos o de cultivo detectados. No realiza modificaciones de diseño tras comprobar que un sistema falla o tiene holguras.	Identifica que un componente falla (ej. torsión por flecha excesiva en correa de aluminio de 60x60x3 mm), pero propone soluciones improvisadas o sobredimensionadas sin validación normativa ni cálculo justificado.	Aplica criterios de mejora continua (KAIZEN) de forma justificada. Rediseña secciones de correas metálicas en CYPE 3D aumentando la inercia (aluminio rectangular 80x40x3 mm) para asegurar una flecha <6,25 mm (L/240).	Lidera la ingeniería correctiva y optimización funcional del invernadero. Diseña sistemas redundantes de bloqueos de seguridad anti-vuelco, uniones elásticas desmontables y justificaciones sismorresistentes pasivas para Badajoz.
14	Presentación Final y Comunicación (Peso Sugerido: 5%)	La exposición final es confusa, desorganizada o puramente teórica. No utiliza vocabulario técnico de edificación o	Expone las diapositivas de forma literal, pero carece de un hilo narrativo coherente (storytelling). No sabe	Realiza una exposición profesional convincente. Utiliza la Ponencia Global del centro, expone planos, códigos	Ejecuta un 'Pitch de Innovación' magistral (duración 5-7 min) adaptado para instituciones públicas y

		agricultura, ni presenta de forma ordenada los planos o códigos de Arduino.	justificar el papel de la FP como motor de cambio ni conecta de forma fluida el reto con los resultados de su taller.	comentados e hitos ODS de sostenibilidad. Se comunica con soltura utilizando vocabulario técnico preciso ante el tribunal de docentes.	empresas locales en ATECA. Defiende con absoluto rigor el prototipo modular ante agricultores de Extremadura y redacta notas de prensa excelentes.
--	--	---	---	--	--

3. Ficha de Registro de Calificaciones Intermodulares

Esta plantilla sirve para registrar la puntuación obtenida por el alumno en base a las rúbricas anteriores, permitiendo aplicar ponderaciones específicas en función del ciclo o módulo profesional implicado.

Criterio de Evaluación Evaluado	Peso (%)	Nota (1-10)	Nota Pond.	Observaciones Docentes
C1. Comprensión del Reto y Contexto	5%			
C2. Planificación y Gestión de Recursos	5%			
C3. Competencia Profesional Técnica	10%			
C4. Trabajo en Equipo y Cooperación	5%			
C5. Interdisciplinariedad e Integración	5%			
C6. Resolución de Problemas y Resiliencia	10%			
C7. Uso de Tecnología y Herramientas	10%			
C8. Innovación y Valor Añadido	5%			
C9. Sostenibilidad y Economía Circular	5%			
C10. Calidad de la Documentación	5%			
C11. Calidad Física del Producto Final	10%			
C12. Ensayos, Pruebas y Mediciones	10%			
C13. Mejora Continua e Ingeniería Correctiva	5%			
C14. Presentación Final y Comunicación	5%			
CALIFICACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO (Suma)	100%			

Nombre del Alumno/a:

Ciclo Formativo y Curso:

Centro Educativo:

IES Nuestra Señora de Bótoa (Badajoz)

Fecha de Calificación:

____ de _____ de 2026

Firma del Alumno/a:

Firma del Tribunal Evaluador:

Fdo: _____

Fdo: _____